

PROJEKT: SYMULACJA POWODZI KRAKÓW 2010

PRZEDMIOT: SYMULACJA SYSTEMÓW DYSKRETNYCH (SSD)

Autorzy projektu

Kinga Kowal

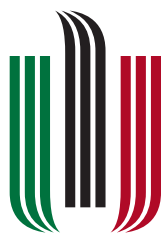
Dagmara Krenich

Natalia Kuchta

Opiekun projektu

Dr hab. inż. JAROSŁAW WĄS prof. AGH

Mgr inż. FILIP KAMIŃSKI



AGH

EAIiIB / Katedra Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Kraków, Polska

16 stycznia 2025 r.

Spis treści

1	CEL I ZAKRES PROJEKTU	1
1.1	Cel projektu	1
1.2	Oczekiwane rezultaty	1
1.3	Podział pracy	2
2	CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU	3
3	DANE PORÓWNAWCZE	5
4	MODEL FORMALNY	6
4.1	Uproszczony model rozlewania wody powierzchniowej	6
4.2	Model agentowy	8
4.2.1	Mieszkańcy (CitizenAgent)	8
4.2.2	Ratownicy (RescueAgent)	10
4.3	Kalibracja i dobór parametrów modelu	11
4.3.1	Kalibracja modelu hydrologicznego	11
4.3.2	Kalibracja modelu agentowego	12
4.3.3	Porównanie wyników symulacji z rzeczywistością	12
5	REALIZACJA PRAKTYCZNA	13
5.1	Założenia projektowe	13
5.2	Komponenty sprzętowe	14
5.3	Oprogramowanie	14
5.4	Szczegóły implementacji	14
6	REZULTATY SYMULACJI	16
6.1	Scenariusz podstawowy	16
6.1.1	Podsumowanie zdarzeń	16
6.1.2	Stany populacji w czasie	16
6.1.3	Aktywność ratowników	17
6.1.4	Niebezpieczne odcinki dróg	17
6.2	Scenariusz z podwójną liczbą ratowników	18

6.2.1	Podsumowanie zdarzeń	18
6.2.2	Stany populacji w czasie	18
6.2.3	Aktywność ratowników	19
6.3	Scenariusz z potrójną liczbą ratowników	19
6.3.1	Podsumowanie zdarzeń	19
6.3.2	Stany populacji w czasie	20
6.3.3	Aktywność ratowników	20
6.4	Scenariusz z podwójnymi opadami	21
6.4.1	Podsumowanie zdarzeń	21
6.4.2	Stany populacji w czasie	21
6.4.3	Niebezpieczne odcinki dróg	22
6.5	Scenariusze ze zmienionymi strategiami agentów	22
6.5.1	60% DIJKSTRA, 20% RANDOM 20% FOLLOWER	22
6.5.2	Stany populacji w czasie	23
6.5.3	75% DIJKSTRA, 25% RANDOM	23
6.5.4	Stany populacji w czasie	24
6.5.5	75% DIJKSTRA, 25% FOLLOWER	24
6.5.6	Stany populacji w czasie	25
6.5.7	75% DIJKSTRA, 12.5% RANDOM, 12.5% FOLLOWER	25
6.5.8	Stany populacji w czasie	26
7	DYSKUSJA WYNIKÓW	27
8	PODSUMOWANIE	29
	Bibliografia	30

1. CEL I ZAKRES PROJEKTU

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja hybrydowego modelu symulacji zalania terenu miejskiego (miasta Kraków) z uwzględnieniem zachowań ludzi oraz służb ratowniczych podczas powodzi. Projekt łączy dwie metody symulacyjne - hydrodynamiczny model przepływu wody oraz agentowy model zachowań. Model łączy dane topograficzne, graf dróg miejskich oraz inteligentne zachowania agentów, tworząc spójne środowisko do badania procesów ewakuacji i zarządzania kryzysowego.

Cele szczegółowe

- Odwzorować proces rozlewania się wody w środowisku miejskim.
- Zaprojektować i zaimplementować interfejs łączący model hydrodynamiczny z agentowym modelem zachowań mieszkańców i służb ratowniczych.
- Opracować realistyczne scenariusze powodziowe dla miasta Kraków.
- Przeprowadzić analizę zachowań agentów (mieszkańców i ratowników) oraz ocenić skuteczność różnych strategii ewakuacyjnych i działań reagowania.
- Dostarczyć narzędzie edukacyjne i badawcze dla analiz systemów miejskich w sytuacjach kryzysowych.

1.2 Oczekiwane rezultaty

Rezultatem projektu będzie kompleksowy system symulacji powodzi miejskiej, który integruje model przepływu wody z modelem zachowań ludzkich i służb ratunkowych. System dostarczy narzędzie do analizy przebiegu powodzi i reakcji społeczności w warunkach miejskich, umożliwiając testowanie różnych strategii reagowania na zagrożenia powodziowe.

Szczegółowe oczekiwane rezultaty

- **Produkt symulacyjny:** Oprogramowanie składające się z modułu symulacji przepływu wody oraz modułu agentowego, zaimplementowane i skonfigurowane do uruchamiania symulacji powodzi w mieście Kraków.
- **Funkcjonalność systemu:** System powinien umożliwiać definiowanie parametrów symulacji, prowadzenie symulacji wzajemnych interakcji między wodą a agentami oraz wizualizację wyników.
- **Rezultaty ilościowe:** Dane liczbowe z symulacji obejmujące np. czas ewakuacji mieszkańców, odsetek osób ewakuowanych przed osiągnięciem krytycznego poziomu wody, trajektorie przemieszczania agentów oraz przebieg rozlewu fali powodziowej.

System może być użyty jako narzędzie wspierające planowanie reagowania na katastrofy i jako platforma badawcza do dalszego rozwoju modeli symulacyjnych sytuacji kryzysowych.

1.3 Podział pracy

- **Dagmara Krenich** – opracowanie i implementacja modelu hydrodynamicznego rozlewania wody, przygotowanie danych topograficznych (DEM), scenariuszy opadowych oraz mechanizmów przelania wałów.
- **Kinga Kowal** – projekt i implementacja modelu agentowego ratowników, algorytmów przydziału misji ratunkowych oraz analizy aktywności służb ratowniczych.
- **Natalia Kuchta** – projekt i implementacja modelu agentowego mieszkańców, strategii decyzyjnych (DIJKSTRA, RANDOM, FOLLOWER) oraz analiza procesów ewakuacji.
- **Wspólnie** – integracja modeli hydrodynamicznego i agentowego, kalibracja parametrów, projekt scenariuszy symulacyjnych, analiza wyników oraz przygotowanie raportu końcowego.

2. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU

Modelowanie zjawisk powodziowych w obszarach zurbanizowanych stanowi istotne wyzwanie obliczeniowe oraz koncepcyjne, wynikające z silnej zależności przepływu wody od ukształtowania terenu, infrastruktury technicznej oraz zmiennej w czasie intensywności opadów. W literaturze przedmiotu zjawisko to najczęściej opisywane jest przy użyciu równań płytkiej wody (Shallow Water Equations – SWE) lub ich uproszczonych wariantów, pozwalających na symulację rozlewania się wody po powierzchni terenu [1].

Pełne modele hydrodynamiczne, takie jak LISFLOOD-FP, opierają się na rozwiązaniach równań Saint-Venanta w dwóch wymiarach, co umożliwia dokładne odwzorowanie dynamiki fali powodziowej, lecz wiąże się z bardzo wysokim kosztem obliczeniowym [2]. Z tego względu w wielu pracach proponowane są uproszczone podejścia rasterowe (cellular-based models), w których teren dyskretyzowany jest do postaci regularnej siatki komórek, a przepływ wody pomiędzy komórkami zależy od lokalnych różnic wysokości oraz empirycznych parametrów przepływu [3].

W niniejszej pracy przyjęto właśnie takie uproszczone podejście, inspirowane metodami typu storage-cell oraz modelem dyfuzyjnym, w którym każda komórka siatki przechowuje informację o wysokości terenu oraz aktualnej wysokości słupa wody. Całkowity poziom wody w komórce definiowany jest jako suma wysokości terenu oraz wody, a przepływ zachodzi wyłącznie w kierunku komórek sąsiednich o niższym poziomie całkowitym.

Zasady działania zaproponowanego modelu można streścić następująco:

- Obszar symulacji reprezentowany jest jako dwuwymiarowa siatka komórek, uzyskana na podstawie numerycznego modelu terenu (DEM).
- Każda komórka przechowuje aktualną wysokość słupa wody, która w kolejnych krokach czasowych jest aktualizowana.
- Opad atmosferyczny modelowany jest jako czasowa seria przyrostów wysokości wody, przy czym różne typy terenu (koryto rzeki, tereny zalewowe, obszar

miejski) charakteryzują się odmiennymi współczynnikami retencji.

- Przepływ pomiędzy komórkami zależy od różnicy całkowitych poziomów wody i realizowany jest w ośmiu kierunkach sąsiedztwa (model Moore'a).
- Prędkość przepływu regulowana jest przez parametr empiryczny k , pełniący rolę uproszczonego współczynnika przewodności hydraulicznej.
- Uwzględniono dodatkowe mechanizmy, takie jak zwiększony przepływ wzdłuż infrastruktury drogowej oraz lokalne scenariusze przerywania wałów przeciwpowodziowych.

Takie podejście nie ma na celu wiernego hydrodynamicznego odwzorowania rzeczywistego przebiegu powodzi, lecz umożliwia jakościową analizę rozwoju zalania, identyfikację obszarów szczególnie narażonych oraz badanie wpływu scenariuszy opadowych i parametrów modelu na rozkład wody w czasie. Podobne uproszczone modele są powszechnie stosowane w badaniach symulacyjnych, gdzie istotna jest skalowalność obliczeń oraz możliwość łatwej integracji z innymi systemami, np. modelami ewakuacji ludności.

Dla mieszkańców obszaru symulacji główne wyzwania związane z powodzią obejmują:

- Zagrożenie życia i zdrowia w obszarach zalewowych, szczególnie w przypadku nagłego przyrostu wody.
- Konieczność szybkiej ewakuacji do punktów bezpieczeństwa, przy ograniczonej znajomości dróg oraz zmieniających się warunkach terenowych.
- Ograniczona mobilność, w tym spowolnienie poruszania się w głębokiej wodzie lub po zalanych ulicach.
- Zależność skuteczności ewakuacji od dostępności ratowników oraz infrastruktury drogowej.
- Potencjalne panikowanie i wybór nieoptymalnych ścieżek ewakuacji w sytuacjach krytycznych.

Uwzględnienie tych czynników w modelu agentowym pozwala na realistyczną symulację zachowań ludności oraz ocenę efektywności strategii ewakuacyjnych i działań ratowniczych.

3. DANE PORÓWNAWCZE

Do symulacji wykorzystano następujące dane wejściowe:

- **Topografia i DEM** – rasterowy numeryczny model terenu `krakow_merged.tif`, stanowiący podstawę do obliczeń przepływu wody oraz wyznaczania obszarów zalewowych. Model wysokościowy umożliwia identyfikację naturalnych spadków terenu oraz koryt odpływu, w tym doliny Wisły.
- **Układ hydrograficzny** – położenie koryta Wisły oraz obszarów nadrzecznych.
- **Dane meteorologiczne** – scenariusze opadów inspirowane historyczną powodzią z 2010 roku (łączna suma opadów ≈ 141 mm), odwzorowane za pomocą bloków czasowych (`rain_block`) opisujących zmienną intensywność i czas trwania deszczu.
- **Infrastruktura drogowa** – sieć dróg w formacie GraphML, wykorzystywana jako graf nawigacyjny dla agentów. Dane te stanowią uproszczone odwzorowanie rzeczywistej infrastruktury komunikacyjnej obszaru miejskiego.
- **Parametry agentów** – prędkości poruszania się mieszkańców oraz ratowników przyjęto na podstawie wartości typowych dla ruchu pieszego i działań ratowniczych. Liczba ratowników oraz ich rozmieszczenie zostały zdefiniowane scenariuszowo, w celu analizy wpływu dostępności służb ratunkowych na przebieg ewakuacji.

4. MODEL FORMALNY

4.1 Uproszczony model rozlewania wody powierzchniowej

Model rozlewania wody został sformułowany jako dyskretny model rasterowy, inspirowany uproszczonymi dwuwymiarowymi modelami hydrodynamicznymi typu storage-cell oraz inertial shallow water models. Obszar symulacji reprezentowany jest jako regularna siatka komórek, uzyskana na podstawie numerycznego modelu terenu (DEM).

Każda komórka siatki (i, j) opisywana jest przez dwie wielkości:

- wysokość terenu $h(i, j)$,
- aktualną wysokość słupa wody $w(i, j, t)$ w kroku czasowym t .

Całkowity poziom wody w komórce zdefiniowany jest jako:

$$z(i, j, t) = h(i, j) + w(i, j, t)$$

Model opadu

Opad atmosferyczny reprezentowany jest jako dyskretna seria czasowa przyrostów wysokości wody $r(t)$, wyznaczona na podstawie scenariusza opadowego. Wartość $r(t)$ wyrażona jest w metrach słupa wody dodawanej w jednym kroku czasowym.

W zależności od typu terenu stosowane są różne współczynniki retencji:

- koryto rzeki – pełna retencja opadu,
- tereny zalewowe – częściowa retencja,
- obszary miejskie – minimalna retencja (odpływ do kanalizacji).

Reguły przepływu

Przepływ wody pomiędzy komórkami realizowany jest w ośmiu kierunkach sąsiedztwa (model Moore’a). Dla każdej komórki (i, j) wyznaczana jest różnica całkowitych poziomów wody względem sąsiadów:

$$\Delta z_{(i,j) \rightarrow (m,n)} = z(i, j, t) - z(m, n, t)$$

Przepływ możliwy jest wyłącznie w kierunku komórek o niższym poziomie całkowitym:

$$Q_{(i,j) \rightarrow (m,n)} = \begin{cases} k \cdot \Delta z_{(i,j) \rightarrow (m,n)}, & \text{jeśli } \Delta z > 0 \\ 0, & \text{w przeciwnym razie} \end{cases}$$

gdzie k jest empirycznym współczynnikiem regulującym intensywność przepływu.

Aby zapewnić stabilność numeryczną modelu, wprowadzono:

- minimalny próg wody, poniżej którego przepływ nie zachodzi,
- maksymalny udział wody, jaki może wypłynąć z komórki w jednym kroku,
- współczynnik tłumienia uwzględniający opory terenu.

Wpływ infrastruktury

Infrastruktura drogowa modelowana jest jako obszary o zwiększonej przepuszczalności hydraulicznej. Dla komórek odpowiadających drogom wartość współczynnika przepływu k jest zwiększana, co powoduje szybsze rozlewanie się wody wzdłuż sieci drogowej.

Model przelania wałów

Zjawisko przelania wałów przeciwpowodziowych modelowane jest progowo. Po przekroczeniu określonego poziomu wody w korycie rzeki inicjowany jest lokalny transfer wody na zdefiniowane obszary zalewowe. Proces ten zachodzi przez ograniczoną liczbę kroków czasowych i prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu wody poza korytem rzeki.

Zaproponowany model stanowi kompromis pomiędzy złożonością obliczeniową a możliwością odwzorowania kluczowych zjawisk hydrologicznych i umożliwia ścisłą integrację z agentowym modelem ewakuacji ludności.

4.2 Model agentowy

4.2.1 Mieszkańcy (CitizenAgent)

Każdy agent posiada maksymalną prędkość, prędkość obecną stan oraz tryb podejmowania decyzji.

Prędkość maksymalną w metrach na sekundę opisuje zmienna ($maxSpeed_i$). Prędkość ta jest przypisywana agentowi losowo podczas jego tworzenia, zgodnie z rozkładem normalnym (Gaussa) o średniej

$$\mu = 1.5 \text{ m/s}$$

i odchyleniu standardowym

$$\sigma = 0.3 \text{ m/s}.$$

Prędkość obecną agenta ($currentSpeed_i$) jest równa $maxSpeed_i$. Prędkość obecną nigdy nie może przekroczyć prędkości maksymalnej.

Aktualna prędkość agenta $currentSpeed_i$ jest w każdym kroku obliczana jako iloczyn maksymalnej prędkości $maxSpeed_i$ oraz wykładniczej funkcji tłumiącej zależnej od głębokości wody:

$$currentSpeed_i = \max \left(maxSpeed_i \times e^{-2 \times water_depth}, 0.5 \times 60 \right)$$

gdzie:

- e to podstawa logarytmu naturalnego,
- $water_depth$ to głębokość wody w danym miejscu (w metrach),
- dolna granica prędkości wynosi $0.5 \times 60 = 30$ (w metrach na minutę).

Oznacza to, że prędkość agenta maleje wykładniczo wraz ze wzrostem głębokości wody, ale nie spada poniżej ustalonej minimalnej wartości.

Stan agenta C_i opisuje zmienna $S_i(t)$, która przyjmuje wartości całkowite z zestawu:

$$S_i(t) \in \{0, 1, 2, 3\}$$

gdzie:

- 0 = SAFE – obywatel nie wymaga natychmiastowej ewakuacji,
- 1 = UNSAFE – obywatel znajduje się w zagrożonym obszarze i powinien szukać drogi ewakuacji,
- 2 = CRITICALLY_UNSAFE – obywatel jest w silnie zalanym terenie i wymaga natychmiastowej pomocy służb,
- 3 = RESCUED – obywatel został uratowany i znajduje się w punkcie bezpieczeństwa.

Natomiast tryb podejmowania decyzji agenta C_i opisuje zmienna $D_i(t)$, która przyjmuje wartości całkowite z zestawu:

$$S_i(t) \in \{0, 1, 2\}$$

gdzie:

- 0 = DIJKSTRA – w przypadku potrzeby ewakuacji agent będzie determinował najkrótszą ścieżkę do najbliższego punktu bezpieczeństwa używając algorytmu Dijkstry. Ponadto, jeżeli żaden punkt bezpieczeństwa nie jest osiągalny, agent zmienia wartość $D_i(t)$ na 1 - tryb paniki.
- 1 = RANDOM – nazywany również trybem paniki, w przypadku potrzeby ewakuacji agent wybiera swoją następną destynację losując wierzchołek, który sąsiaduje z wierzchołkiem, w którym agent obecnie się znajduje.
- 2 = FOLLOWER – obywatel szuka innego obywatela znajdującego się na tej samej krawędzi, a następnie kopiuje jego wierzchołek docelowy.

Kiedy obywatel znajduje się w wierzchołku grafu dróg, dynamicznie wybiera następny wierzchołek, prowadzący do bezpiecznego punktu P_s posługując się jedną z wyżej opisanych strategii. Początkowa wartość zmiennej $D_i(t)$ jest losowana w konstruktorze agenta. Prawdopodobieństwa wylosowania jednej z wartości nie są równe i mogą być parametryzowane.

Po wybraniu następnego wierzchołka, agent porusza się po krawędzi łączącej poprzedni wierzchołek z następnym wierzchołkiem z prędkością równą wartości $currentSpeed_i$.

4.2.2 Ratownicy (RescueAgent)

Ratownicy odpowiadają za ratowanie agentów znajdujących się w stanie `CRITICALLY_UNSAFE`. Każdy ratownik posiada własny stan oraz określone zachowanie w zależności od sytuacji.

Stany ratowników

- `AVAILABLE` – ratownik oczekuje na przydział nowej misji ratunkowej,
- `ON_MISSION` – ratownik zmierza do przypisanego krytycznie zagrożonego obywatela,
- `CARRYING` – ratownik przewozi uratowanego obywatela do punktu bezpieczeństwa.

Algorytm działania

Działanie ratownika można przedstawić w postaci pseudokodu:

Algorithm 1 Algorytm działania ratownika

```
1: if nosi obywateli (CARRYING) then
2:   przemieść się do najbliższego punktu bezpieczeństwa
3: else if ma przypisanego obywatela (ON_MISSION) then
4:   przemieść się do obywatela
5:   if jest przy obywatelu then
6:     uratuj obywatela {zmiana stanu obywatela na RESCUED, stan ratownika na CARRYING}
7:   end if
8: else
9:   oczekuj na przydział misji (AVAILABLE)
10: end if
```

Prędkość i ograniczenia

Prędkość ratowników również może zależeć od warunków terenowych i głębokości wody, podobnie jak w przypadku obywateli. Jednak w modelu przyjęto, że ratownicy poruszają się szybciej i nie wchodzą w stany paniki, aby zapewnić efektywność akcji ratunkowej. Ratownicy mogą przewozić jednego lub kilku obywateli w zależności od przyjętego scenariusza.

Przydział misji

Przydział ratowników do obywateli w stanie `CRITICALLY_UNSAFE` odbywa się dynamicznie w każdym kroku symulacji, z uwzględnieniem dostępności ratowników (`AVAILABLE`) oraz odległości do potencjalnej ofiary. W przypadku braku dostępnych ratowników, krytycznie zagrożeni obywatele pozostają w stanie `CRITICALLY_UNSAFE` do czasu przybycia ratownika.

4.3 Kalibracja i dobór parametrów modelu

Celem kalibracji było dopasowanie parametrów modeli `FloodModel` oraz `EvacModel` tak, aby symulacja odpowiadała obserwacjom rzeczywistym oraz zachowaniom typowym w czasie powodzi miejskiej.

4.3.1 Kalibracja modelu hydrologicznego

W modelu przepływu powierzchniowego (`FloodModel`) kluczowymi parametrami były:

- **FLOODPLAIN_FACTOR = 0.9** – procent opadu zatrzymywany w dolinach zalewowych; 10% wnika do gruntu.
- **CITY_FACTOR = 0.3** – w terenach miejskich większość wody spływa do kanalizacji, jedynie 30% pozostaje na powierzchni.
- **MIN_FLOW = 0.01 m** – minimalna głębokość wody potrzebna, aby mogła przepływać do sąsiednich komórek.
- **FLOW_CAP = 0.5** – maksymalny procent wody, który może przepłynąć z komórki w jednym kroku symulacji.
- **FRICTION = 0.05** – tłumienie przepływu spowodowane oporem terenu).

Wartości parametrów zostały dobrane iteracyjnie poprzez porównanie wyników symulacji z historycznymi mapami zalewów oraz obserwacjami topografii terenów zalewowych. Proces kalibracji obejmował:

1. Uruchamianie modelu dla różnych scenariuszy opadów i analizowanie rozkładu wody na terenach zalewowych, miejskich i w korycie rzeki.

2. Modyfikowanie wartości współczynników RIVER_FACTOR, FLOODPLAIN_FACTOR, CITY_FACTOR, aby minimalizować różnice między symulacją a rzeczywistymi mapami zalewów.
3. Regulacja parametrów przepływu i tłumienia (MIN_FLOW, FLOW_CAP, FRICTION), aby symulacja nie generowała nierealistycznych, nagłych przelanych komórek ani nie zatrzymywała nadmiernie wody.
4. Dobór kroku czasowego symulacji (co 10 minut) jako kompromisu między dokładnością odwzorowania przepływu wody a czasem obliczeń.

Dodatkowo w modelu zastosowano maski obszarów zalewowych i specjalne reguły przelania wałów, które umożliwiają realistyczne odwzorowanie lokalnych wylewów.

4.3.2 Kalibracja modelu agentowego

W modelu ewakuacyjnym (EvacModel) parametry agentów obejmowały:

- Prędkość poruszania się mieszkańców – losowana z rozkładu normalnego $\mathcal{N}(1.5 \text{ m/s}, 0.3)$ i przeliczana na krok symulacji.
- Zachowanie agentów – różne tryby podejmowania decyzji (DIJKSTRA, RANDOM, FOLLOWER) w celu uwzględnienia realistycznych wariantów zachowania w panice.
- Liczba i rozmieszczenie ratowników – dostosowana do wielkości obszaru oraz liczby agentów wymagających ewakuacji.

Kalibracja agentów była jakościowa i polegała na obserwacji, czy:

- mieszkańcy docierają w rozsądnym czasie do bezpiecznych miejsc,
- ratownicy reagują na sygnały osób w stanie krytycznym i skutecznie transportują ich do bezpieczeństwa,
- blokady dróg zalanych w symulacji wpływają realistycznie na czas ewakuacji.

4.3.3 Porównanie wyników symulacji z rzeczywistością

Ostateczne wartości parametrów zostały wybrane poprzez porównanie map zalewów generowanych przez model z historycznymi danymi terenowymi.



Rysunek 4.1: Porównanie mapy rzeczywistej (lewa) i mapy symulowanej (prawa) – maksymalne zalanie terenu.

5. REALIZACJA PRAKTYCZNA

5.1 Założenia projektowe

Projekt symulacji powodzi miejskiej zakłada integrację dwóch odrębnych modeli: hydrodynamicznego oraz agentowego (Mesa). Aby symulacja działała poprawnie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- Dane wejściowe (topografia, dane meteorologiczne, infrastruktura) muszą być kompletne i zgodne ze standardami wykorzystywanymi przez modele hydrodynamiczny oraz Mesa.
- Symulacja powinna działać na ustalonym obszarze miasta Kraków, z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych i urbanistycznych.
- Komunikacja między modulem hydrodynamicznym a agentowym odbywa się w ustalonych krokach symulacji (co 10 kroków dla powodzi, co krok dla agentów).
- Ograniczenia projektu obejmują m.in. uproszczenia w modelowaniu zachowań społecznych, ograniczoną rozdzielczość siatki hydrodynamicznej oraz wymagania sprzętowe, które mogą wpływać na czas działania symulacji.

5.2 Komponenty sprzętowe

Trzy laptopy z Windowsem.

5.3 Oprogramowanie

- Biblioteki używane przez oba modele
 - matplotlib
 - numpy
- Model agentowy
 - mesa
 - networkx
- Model powodzi
 - rasterio
 - geopandas
 - osmnx
 - shapely
 - scipy

5.4 Szczegóły implementacji

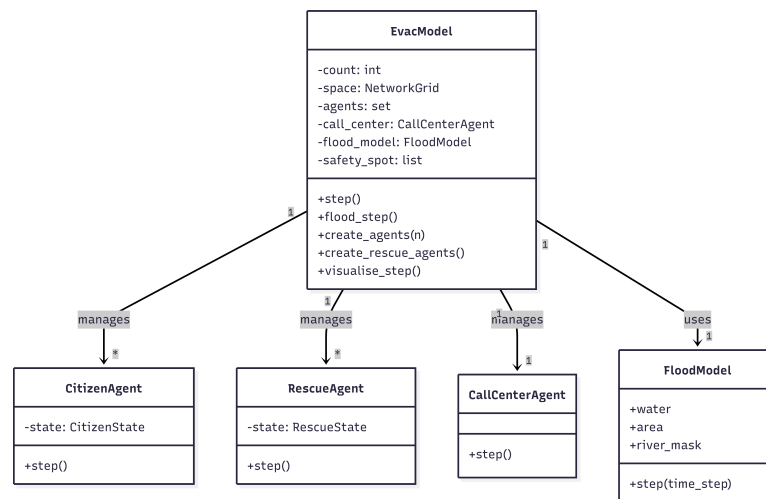
Implementacja modelu formalnego opiera się na integracji dwóch modułów:

- Moduł hydrodynamiczny: realizuje obliczenia przepływu wody i tworzy mapy zalania. Wykorzystuje dane topograficzne i meteorologiczne jako wejście.
- Moduł agentowy (Mesa): modeluje zachowania mieszkańców i służb ratowniczych, reagujących na zmieniające się warunki powodziowe.

Na Rysunku 5.1 przedstawiono diagram klas ilustrujący główne komponenty modelu oraz ich wzajemne relacje, takie jak zarządzanie agentami przez klasę `EvacModel` oraz wykorzystanie modelu powodziowego (`FloodModel`).

Dokładna instrukcja uruchomienia znajduje się w README.md. Aby uruchomić symulację, należy:

- Skonfigurować środowisko Pythona z wymaganymi bibliotekami.
- Przygotować dane wejściowe do modelu hydrodynamicznego (topografia, opady).
- Uruchomić skrypt integrujący modele, który automatycznie uruchomi model hydrodynamiczny oraz model agentowy, przekazując między nimi dane w ustalonych interwałach czasowych.
- Analizować i wizualizować wyniki za pomocą dostarczonych narzędzi.



Rysunek 5.1

6. REZULTATY SYMULACJI

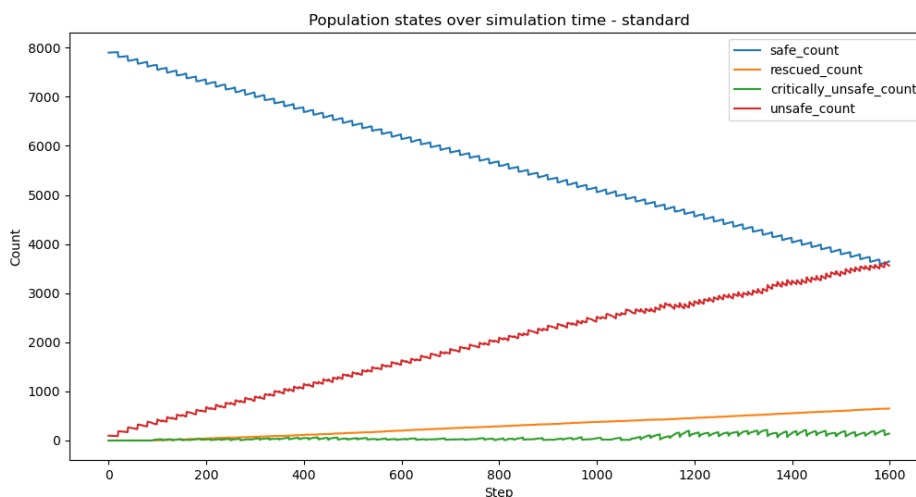
6.1 Scenariusz podstawowy

6.1.1 Podsumowanie zdarzeń

Tabela 6.1: Czasy ewakuacji i ratunku - scenariusz podstawowy

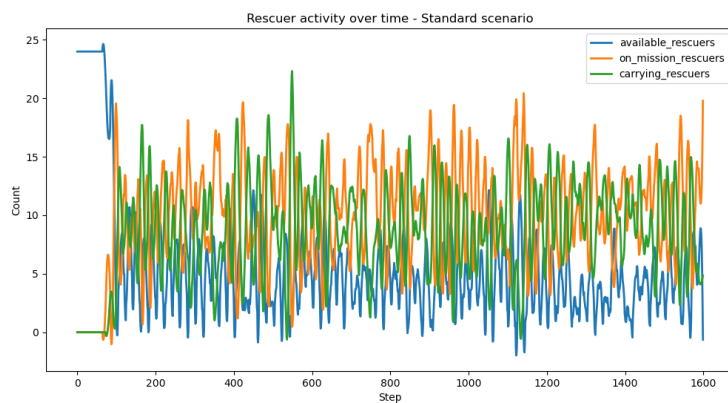
Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	3647	92.4	44	0	1542	186.1
rescue_response_time	650	7.18	0	0	786	40.55
rescue_to_safety_time	648	9.87	10	5	18	2.2

6.1.2 Stany populacji w czasie



Rysunek 6.1: Zmiana liczby mieszkańców w poszczególnych stanach w czasie symulacji.

6.1.3 Aktywność ratowników



Rysunek 6.2: Aktywność ratowników w czasie symulacji.

6.1.4 Niebezpieczne odcinki dróg



Rysunek 6.3: Liczba niebezpiecznych krawędzi dróg w czasie symulacji.

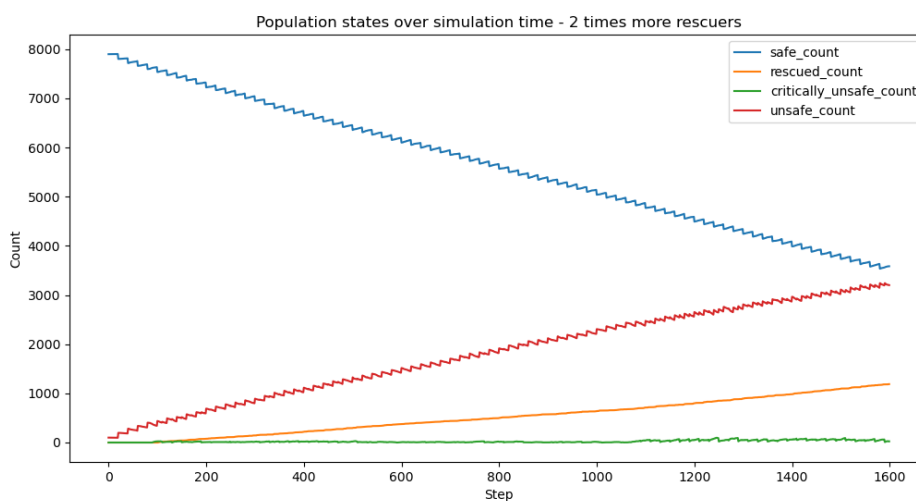
6.2 Scenariusz z podwójną liczbą ratowników

6.2.1 Podsumowanie zdarzeń

Tabela 6.2: Czasy ewakuacji i ratunku - podwójna liczba ratowników

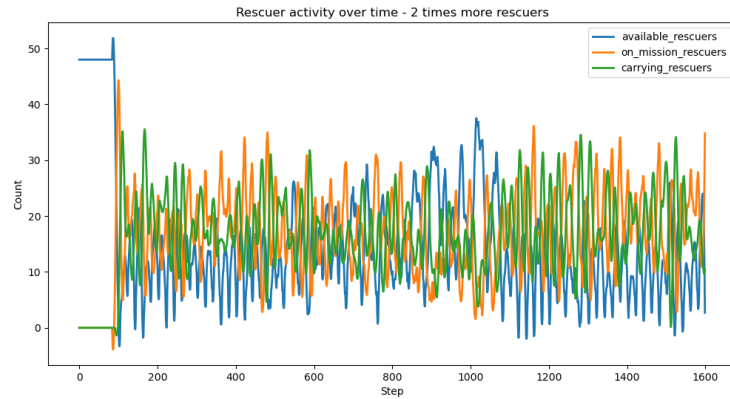
Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	3586	95.55	43	0	1589	191.49
rescue_response_time	1188	5.12	0	0	526	26.98
rescue_to_safety_time	1182	9.92	9	4	19	2.32

6.2.2 Stany populacji w czasie



Rysunek 6.4: Zmiana liczby mieszkańców z większą liczbą ratowników (szybsza ewakuacja).

6.2.3 Aktywność ratowników



Rysunek 6.5: Aktywność ratowników w czasie symulacji przy podwójnej liczbie ratowników.

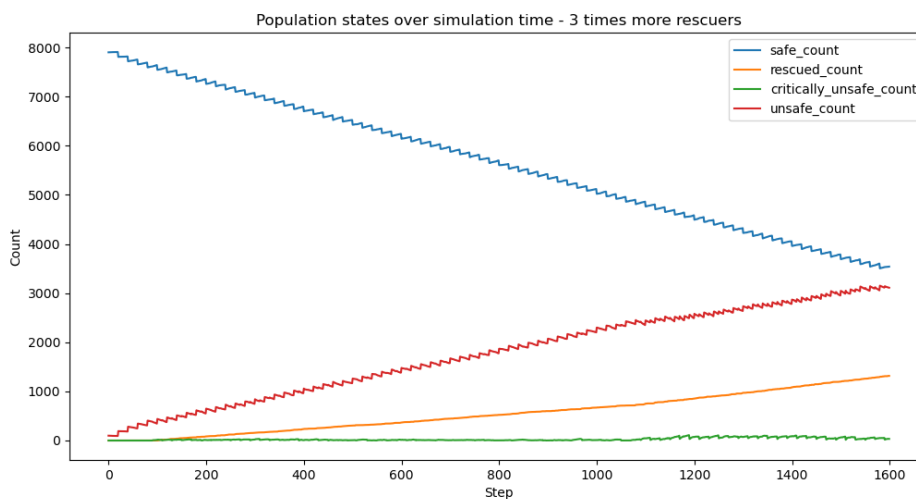
6.3 Scenariusz z potrójną liczbą ratowników

6.3.1 Podsumowanie zdarzeń

Tabela 6.3: Czasy ewakuacji i ratunku - potrójna liczba ratowników

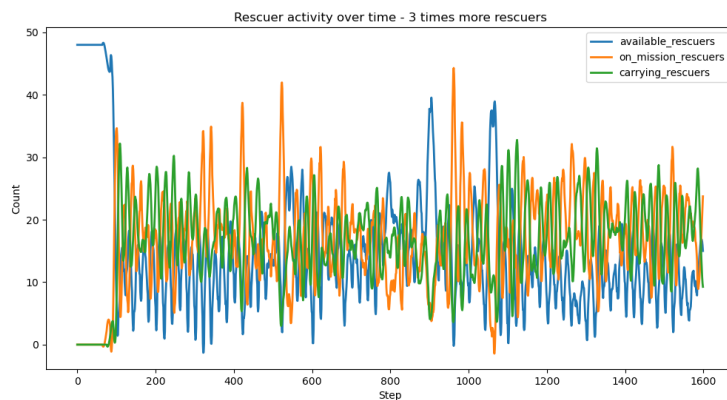
Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	3540	92.38	44	0	1538	183.0
rescue_response_time	1316	5.87	0	0	544	29.53
rescue_to_safety_time	1310	9.32	9	4	17	2.12

6.3.2 Stany populacji w czasie



Rysunek 6.6: Zmiana liczby mieszkańców z większą liczbą ratowników (szybsza ewakuacja).

6.3.3 Aktywność ratowników



Rysunek 6.7: Aktywność ratowników w czasie symulacji przy potrójnej liczbie ratowników.

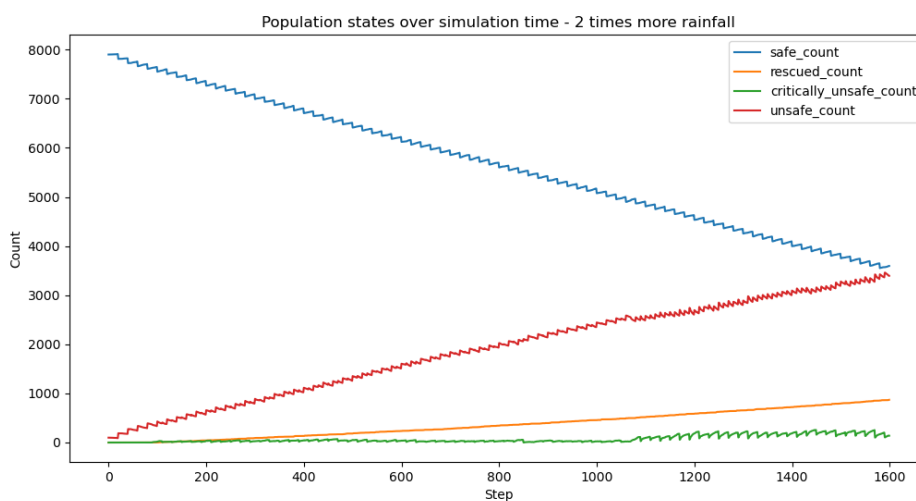
6.4 Scenariusz z podwójnymi opadami

6.4.1 Podsumowanie zdarzeń

Tabela 6.4: Czasy ewakuacji i ratunku - podwójne opady

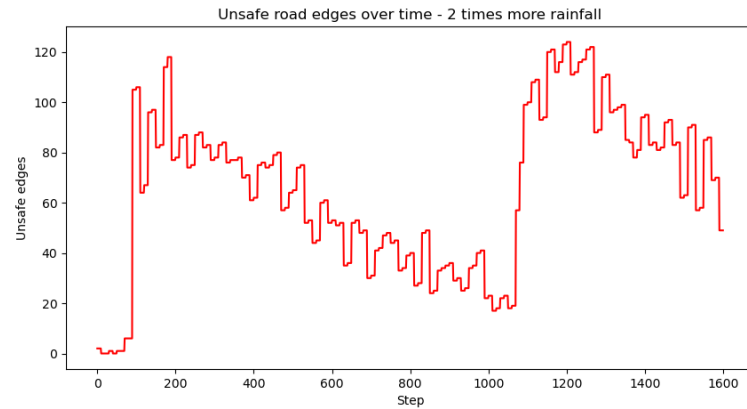
Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	3596	97.1	44	0	1426	193.8
rescue_response_time	870	6.07	0	0	570	33.7
rescue_to_safety_time	864	9.65	9	5	17	2.07

6.4.2 Stany populacji w czasie



Rysunek 6.8: Zmiana liczby mieszkańców przy podwójnych opadach. Większe zagrożenie i wolniejsza ewakuacja.

6.4.3 Niebezpieczne odcinki dróg



Rysunek 6.9: Liczba niebezpiecznych krawędzi dróg przy podwójnych opadach.

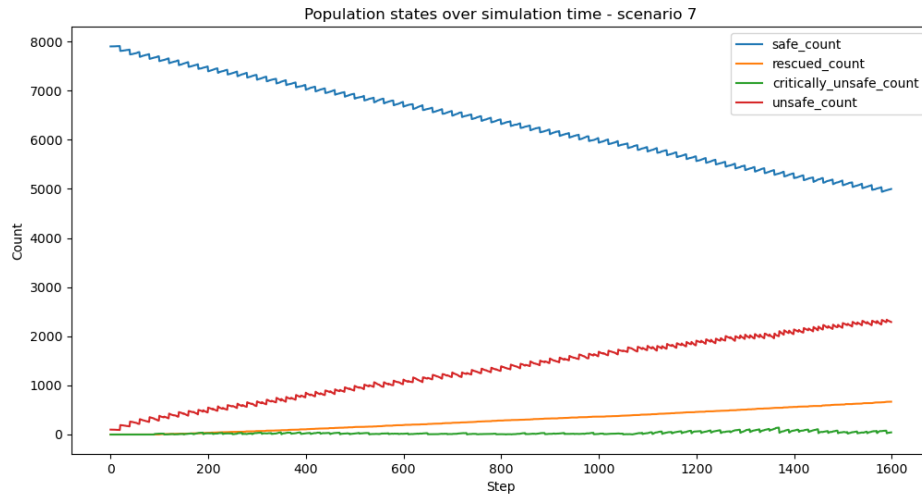
6.5 Scenariusze ze zmienionymi strategiami agentów

6.5.1 60% DIJKSTRA, 20% RANDOM 20% FOLLOWER

Tabela 6.5: Czasy ewakuacji i ratunku - 60% DIJKSTRA, 20% RANDOM 20% FOLLOWER

Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	4998	66.34	42	0	1537	129.81
rescue_response_time	668	7.26	2	0	815	40.86
rescue_to_safety_time	663	9.38	9	5	18	2.25

6.5.2 Stany populacji w czasie



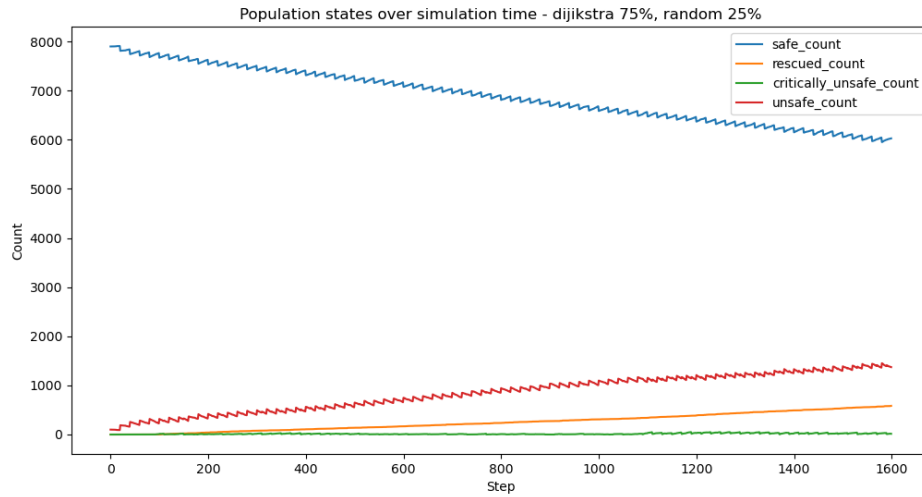
Rysunek 6.10: Zmiana liczby mieszkańców przy zmienionych proporcjach strategii agentów. Większy udział DIJKSTRA przyspiesza ewakuację.

6.5.3 75% DIJKSTRA, 25% RANDOM

Tabela 6.6: Czasy ewakuacji i ratunku - 75% DIJKSTRA, 25% RANDOM

Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	6029	53.99	42	0	1419	95.31
rescue_response_time	584	9.86	2	0	709	52.30
rescue_to_safety_time	578	9.12	9	6	16	2.19

6.5.4 Stany populacji w czasie



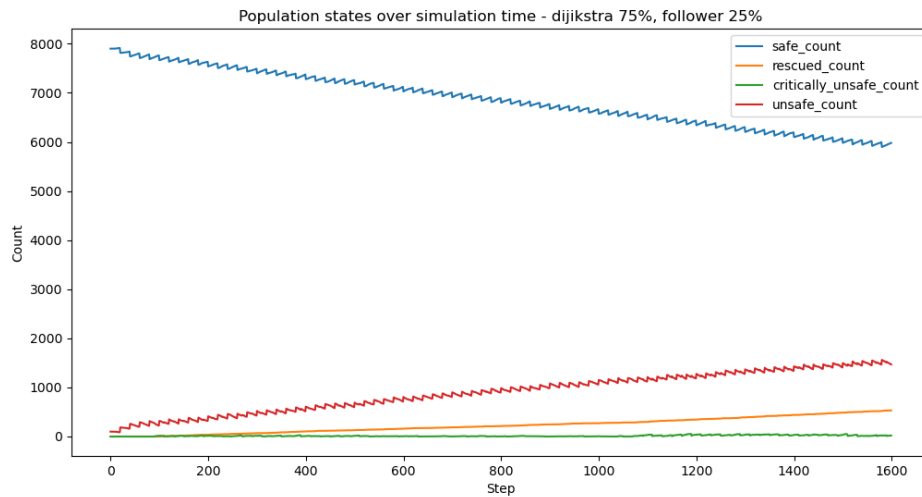
Rysunek 6.11: Zmiana liczby mieszkańców przy zmienionych proporcjach strategii agentów. Większy udział DIJKSTRA przyspiesza ewakuację.

6.5.5 75% DIJKSTRA, 25% FOLLOWER

Tabela 6.7: Czasy ewakuacji i ratunku - 75% DIJKSTRA, 25% FOLLOWER

Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	5980	56.22	42	0	1539	105.93
rescue_response_time	531	9.93	1	0	1037	60.12
rescue_to_safety_time	529	10.10	10	7	16	2.25

6.5.6 Stany populacji w czasie



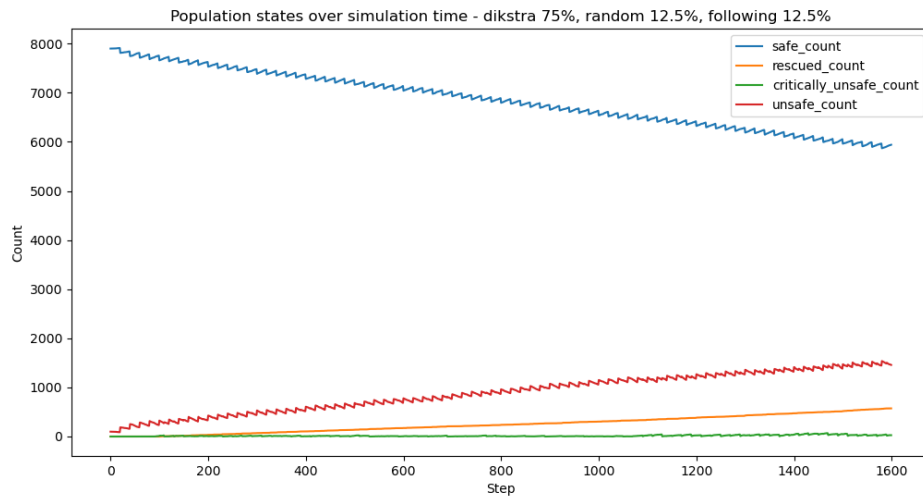
Rysunek 6.12: Zmiana liczby mieszkańców przy zmienionych proporcjach strategii agentów. Większy udział DIJKSTRA przyspiesza ewakuację.

6.5.7 75% DIJKSTRA, 12.5% RANDOM, 12.5% FOLLOWER

Tabela 6.8: Czasy ewakuacji i ratunku - 75% DIJKSTRA, 12.5% RANDOM, 12.5% FOLLOWER

Stat	Liczba	Średnia	Mediana	Min	Max	Std
safety_arrival_times	5942	51.43	42	0	1374	81.12
rescue_response_time	573	8.06	2	0	808	42.96
rescue_to_safety_time	572	9.45	9	5	18	2.19

6.5.8 Stany populacji w czasie



Rysunek 6.13: Zmiana liczby mieszkańców przy zmienionych proporcjach strategii agentów. Większy udział DIJKSTRA przyspiesza ewakuację.

7. Dyskusja Wyników

Analiza wyników symulacji pozwala na ocenę skuteczności opracowanego systemu w warunkach miejskiej powodzi oraz identyfikację czynników kluczowych dla efektywnej ewakuacji ludności. W scenariuszu bazowym, w którym liczba ratowników była standardowa, wraz z postępowaniem zalewania terenu spadała liczba mieszkańców pozostających w stanie SAFE, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w stanie UNSAFE. Zjawisko to odzwierciedla naturalny przebieg ewakuacji – w miarę przyrostu zagrożonych obszarów populacja stopniowo przechodzi do stanu zagrożenia, jednak większość osób nie wymagała natychmiastowej interwencji ratowników. Liczba agentów w stanie CRITICALLY_UNSAFE pozostawała przez większość symulacji niewielka, z kilkoma krótkimi epizodami wzrostu, które były skorelowane z intensywnymi opadami oraz chwilowym zwiększeniem liczby niebezpiecznych odcinków dróg. W rezultacie liczba osób uratowanych przez ratowników rosła powoli i utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie. Obserwacja aktywności ratowników pokazała, że przez większość czasu pozostawali oni przeciążeni – niemal wszyscy znajdowali się w stanach ON_MISSION lub CARRYING, a jedynie pojedyncze jednostki były dostępne. Taki obraz wskazuje na przeciążenie systemu ratowniczego i brak realnej rezerwy operacyjnej w scenariuszu bazowym.

Podwojenie liczby ratowników wyraźnie poprawiło sytuację osób najbardziej zagrożonych. Liczba agentów w stanie CRITICALLY_UNSAFE znacząco spadła, a liczba osób uratowanych niemal się podwoiła w stosunku do scenariusza bazowego. Jednocześnie pojawił się wyraźny moment w środkowej części symulacji, w którym część ratowników była dostępna (AVAILABLE), co oznacza, że system przestał być permanentnie przeciążony i pojawiła się realna rezerwa operacyjna. Trójkrotne zwiększenie liczby ratowników przyniosło jednak niewielką dodatkową korzyść – liczba uratowanych osób wzrosła nieznacznie w porównaniu do wariantu z podwójną obsadą, a liczba osób w stanie krytycznym pozostawała na podobnym poziomie. Wynik ten wskazuje na istnienie efektu nasycenia – po osiągnięciu pewnej dostępności zasobów ratowniczych dalsze zwiększanie ich liczby nie poprawia znacząco skuteczności ewakuacji.

Intensywność opadów okazała się kolejnym czynnikiem krytycznym dla przebiegu ewa-

kuacji. W scenariuszu z podwójnymi opadami liczba mieszkańców w stanie UNSAFE wzrosła, a osób pozostających w stanie SAFE było mniej w porównaniu do scenariusza bazowego. Jednocześnie wzrosła liczba interwencji ratowników, co skutkowało większą liczbą uratowanych osób. Widać również wyraźny wpływ opadów na infrastrukturę drogową – liczba niebezpiecznych odcinków dróg osiągała wyższe wartości i utrzymywała się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, co ograniczało dostępne trasy ewakuacyjne. Wyniki te pokazują, że w warunkach zwiększonego zagrożenia hydrologicznego kluczowe stają się zarówno zasoby ratownicze, jak i sprawność sieci drogowej, a ograniczenie przejezdnych dróg może być istotniejszym problemem niż brak ratowników.

Największe różnice między scenariuszami zaobserwowano przy zmianie strategii podejmowania decyzji przez mieszkańców. W scenariuszach, w których większy odsetek agentów korzystał ze strategii planowania tras (DIJKSTRA), liczba osób docierających do punktów bezpieczeństwa wzrosła znacząco, a liczba mieszkańców w stanach UNSAFE i CRITICALLY_UNSAFE spadła. W przeciwieństwie do tego, scenariusze z większym udziałem zachowań losowych lub opartych na podążaniu za innymi agentami (FOLLOWER) charakteryzowały się wolniejszą ewakuacją oraz większą liczbą osób zagrożonych. Wyraźnie widać, że zachowanie mieszkańców może mieć równie istotny wpływ na wynik ewakuacji, jak liczba ratowników czy warunki hydrologiczne. Najlepsze rezultaty osiągnięto w scenariuszu mieszanym, w którym planowanie tras było dominujące, ale niewielka losowość i naśladowanie innych agentów pozwalały uniknąć lokalnych zatorów i lepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę drogową.

Podsumowując, analiza wyników pokazuje, że skuteczność ewakuacji zależy od złożonej interakcji trzech głównych czynników: dostępnych zasobów ratowniczych, warunków hydrologicznych oraz strategii poruszania się mieszkańców. Zwiększanie liczby ratowników poprawia wyniki do momentu osiągnięcia efektu nasycenia, po którym dalsze zwiększanie zasobów nie przynosi istotnej korzyści. Intensywność opadów bezpośrednio wpływa na dostępność tras ewakuacyjnych i liczbę zagrożonych osób, a sposób podejmowania decyzji przez mieszkańców decyduje o efektywności ewakuacji oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Wnioski te mają praktyczne znaczenie dla planowania działań ratowniczych – wskazują, że obok odpowiedniego dysponowania ratownikami, kluczowe jest edukowanie społeczności oraz promowanie strategii poruszania się zmniejszających ryzyko lokalnych zatorów w sytuacjach kryzysowych.

8. PODSUMOWANIE

Celem projektu było opracowanie symulacyjnego modelu powodzi miejskiej połączonego z agentowym modelem ewakuacji ludności. Zaproponowane rozwiązanie integruje uproszczony model rozlewania wody powierzchniowej z modelem zachowań mieszkańców oraz służb ratowniczych, umożliwiając analizę wpływu zagrożenia hydrologicznego na przebieg ewakuacji w środowisku miejskim.

W ramach projektu zaimplementowano model rozlewania wody oparty na danych wysokościowych oraz scenariuszach opadów, a następnie połączono go z agentowym modelem poruszania się mieszkańców i ratowników po sieci drogowej. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na jakościową ocenę wpływu wybranych parametrów systemu, takich jak liczba ratowników, intensywność opadów oraz strategie podejmowania decyzji przez mieszkańców.

Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie liczby ratowników prowadzi do skrócenia czasu reakcji na sytuacje krytyczne, jednak powyżej pewnego poziomu pojawia się efekt nasycenia, w którym dalsze zwiększanie zasobów nie przynosi istotnych korzyści. Z kolei sposób poruszania się mieszkańców ma bardzo duży wpływ na skuteczność ewakuacji – strategie oparte na planowaniu tras znacząco ograniczają liczbę osób zagrożonych w porównaniu z zachowaniami losowymi lub opartymi wyłącznie na podążaniu za innymi.

W trakcie realizacji projektu istotnym wyzwaniem był kompromis pomiędzy szczegółowością modelu hydrologicznego a wydajnością obliczeniową. Zastosowanie uproszczonego modelu przepływu oraz odpowiedni dobór parametrów i kroku czasowego pozwoliły na przeprowadzenie wielokrotnych symulacji scenariuszowych w rozsądnym czasie obliczeń. Kalibracja parametrów opierała się głównie na jakościowym porównaniu wyników z mapami zalewów oraz analizie zachowania modelu w różnych wariantach wejściowych.

Opracowany system pozwalających badać względne różnice pomiędzy scenariuszami oraz identyfikację czynników mających największy wpływ na przebieg ewakuacji.

Bibliografia

- [1] P. D. Bates, M. S. Horritt, and T. J. Fewtrell, “A simple inertial formulation of the shallow water equations for efficient two-dimensional flood inundation modelling,” *Journal of Hydrology*, vol. 387, no. 1–2, pp. 33–45, 2010.
- [2] N. M. Hunter, P. D. Bates, and M. S. Horritt, “Two-dimensional modelling of flood flows in urban areas,” *Hydrological Processes*, vol. 21, no. 16, pp. 2080–2092, 2007.
- [3] P. D. Bates and A. De Roo, “Simplified two-dimensional numerical modelling of fluvial floodplain inundation,” *Journal of Hydrology*, vol. 236, no. 1–2, pp. 54–77, 2005.